

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

Filière : _____

PROJET TUTORÉ

Conception d'une Plateforme Décisionnelle
de Suivi Académique et d'Analyse
des Parcours Étudiants

Plateforme complémentaire à `service.campusfaso.bf`

Encadré par :

Nom de l'encadrant

Réalisé par :

Nom(s) et Prénom(s) de(s) étudiant(s)

Année académique : 2025 – 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant, **[Nom de l'encadrant]**, pour ses orientations rigoureuses, ses conseils avisés et sa disponibilité constante tout au long de la réalisation de ce projet. Nous remercions également la direction de l'établissement pour les ressources mises à notre disposition et pour l'accès aux informations relatives à la plateforme **service.campusfaso.bf**. Nos remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants du département et aux responsables pédagogiques qui ont accepté de partager leur expérience. Enfin, nous exprimons notre sincère reconnaissance à nos familles et camarades pour leur soutien moral indéfectible.

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des systèmes d'information universitaires et du domaine du *learning analytics*. Le problème identifié est l'insuffisance de la plateforme existante **service.campusfaso.bf** à assurer un suivi académique global et continu : absence de vision longitudinale du parcours étudiant, inexistence d'alertes automatisées, manque d'indicateurs de performance et absence d'outils d'aide à la décision pédagogique. L'objectif principal est de concevoir une plateforme décisionnelle complémentaire permettant un suivi global, structuré et intelligent du parcours universitaire de chaque étudiant, de son admission à sa diplomation. La méthodologie utilisée repose sur le Processus Unifié adapté, avec une modélisation UML complète (cas d'utilisation, packages, classes avec héritage, trois diagrammes de séquence, activités, états-transitions, composants, déploiement), un modèle conceptuel de données (MCD/ERD), des formules KPI formalisées et des maquettes IHM. Les résultats montrent une architecture entrepôt de données (ETL → Data Warehouse → Moteur KPI → Tableaux de bord) cohérente et réaliste, validée par une étude de faisabilité chiffrée confirmant un déploiement en 4–6 mois pour un coût estimé à 650 000 FCFA.

Mots-clés : plateforme décisionnelle, suivi académique, entrepôt de données, *learning analytics*, score de risque, UML, MCD, maquettes IHM, aide à la décision pédagogique.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	iv
Liste des sigles et abréviations	v
Introduction Générale	1
1 Présentation Générale du Projet et Étude de l'Existant	2

1.1	Contexte et Justification	2
1.2	Problématique	2
1.3	Objectifs du Projet	3
1.3.1	Objectif Général	3
1.3.2	Objectifs Spécifiques	3
1.4	Étude de l'Existant	3
1.4.1	Présentation des Solutions Existantes	3
1.4.2	Analyse Comparative	4
1.4.3	Limites Observées	4
1.5	Cahier des Charges	4
1.5.1	Besoins Fonctionnels	5
1.5.2	Besoins Non Fonctionnels	6
1.5.3	Contraintes	6
2	Analyse et Conception de la Solution	8
2.1	Analyse des Besoins	8
2.1.1	Identification des Acteurs	8
2.1.2	Cas d'Utilisation	9
2.2	Modélisation du Système	10
2.2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	10
2.2.2	Diagramme de Classes	10
2.2.3	Diagramme de Séquence	11
2.3	Choix des Technologies	14
2.4	Architecture de la Solution	14
2.4.1	Architecture Générale	14
2.4.2	Description des Modules	15
3	Réalisation, Tests et Résultats	17
3.1	Environnement de Développement	17
3.1.1	Configuration Matérielle	17
3.1.2	Configuration Logicielle	17
3.2	Implémentation	17
3.2.1	Fonctionnalité 1 — Module de Calcul du Score de Risque (BF02)	18
3.2.2	Fonctionnalité 2 — Module ETL de Synchronisation avec service.campusfaso.bf (BF11)	18
3.3	Tests et Validation	18
3.3.1	Scénarios de Test	19
3.3.2	Résultats Obtenus	19
3.4	Difficultés Rencontrées	19
3.5	Perspectives	20

Conclusion Générale	22
Bibliographie	23
A Annexes	24
A.1 Dictionnaire des Données	24
A.2 Diagrammes UML	25
A.3 Captures d'Écran	25
A.4 Manuel Utilisateur (Optionnel)	25

Table des figures

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global — Plateforme Décisionnelle de Suivi Académique	10
2.2 Diagramme de classes de la plateforme décisionnelle de suivi académique .	11
2.3 DS1 — Calcul automatique du score de risque académique	12
2.4 DS2 — Génération et envoi d'une alerte académique	12
2.5 DS3 — Synchronisation ETL entre service.campusfaso.bf et le Data Warehouse	13
2.6 Architecture entrepôt de données académiques	14
2.7 Architecture en trois couches de la plateforme décisionnelle	15

Liste des tableaux

1.1 Catalogue des besoins fonctionnels	5
1.2 Besoins non fonctionnels	6
2.1 Technologies recommandées pour l'implémentation	14
2.2 Description des six modules de la plateforme	15
3.1 Plan de tests de la plateforme	19
3.2 Étude de faisabilité chiffrée	20
A.1 Dictionnaire des données — Entités principales	24

Liste des Sigles et Abréviations

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
DW	Data Warehouse (Entrepôt de Données)
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
ERD	Entity Relationship Diagram
ETL	Extract, Transform, Load
IHM	Interface Homme-Machine
ISO	International Organization for Standardization
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
LMD	Licence-Master-Doctorat
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
OLAP	Online Analytical Processing
REST	Representational State Transfer
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SIA	Système d'Information Académique
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
UE	Unité d'Enseignement
UML	Unified Modeling Language

Introduction Générale

Ce projet s'inscrit dans le domaine des systèmes d'information universitaires et vise à contribuer à l'amélioration de la réussite étudiante à travers l'exploitation des données académiques. Dans un contexte marqué par l'augmentation des effectifs et la complexification de la gestion des parcours universitaires, les établissements d'enseignement supérieur ont besoin d'outils leur permettant de suivre efficacement les performances des étudiants et de soutenir la prise de décision pédagogique.

Malgré l'existence de systèmes de gestion académique permettant l'administration des inscriptions, des notes et des résultats, les données produites demeurent souvent sous-exploitées à des fins de suivi et d'analyse. Cette situation limite la capacité des responsables pédagogiques à détecter précocement les étudiants en difficulté, à évaluer l'efficacité des formations et à mettre en œuvre des actions correctives adaptées.

La problématique de cette étude est la suivante : **comment concevoir une plateforme web de suivi académique et d'aide à la décision capable de centraliser, analyser et valoriser les données académiques afin d'améliorer le suivi des étudiants et de soutenir les décisions pédagogiques ?**

L'objectif principal est de concevoir une plateforme offrant des fonctionnalités de suivi des performances académiques, de visualisation d'indicateurs pertinents et d'aide à la décision pour les différents acteurs universitaires. La démarche méthodologique adoptée repose sur le Processus Unifié adapté et comprend l'étude de l'existant, la spécification des besoins, la conception de la solution ainsi que l'étude de sa faisabilité.

Le présent document est structuré en trois chapitres. Le premier présente le contexte général du projet, l'étude de l'existant et le cahier des charges. Le deuxième est consacré à l'analyse et à la conception de la solution proposée. Enfin, le troisième présente les perspectives de réalisation, le plan de tests ainsi que l'étude de faisabilité de la plateforme.

Chapitre 1

Présentation Générale du Projet et Étude de l’Existant

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet, la problématique identifiée et les objectifs visés. Il développe ensuite une étude approfondie de l’existant — incluant une analyse comparative de solutions similaires — avant de formaliser le cahier des charges de la solution proposée.

1.1 Contexte et Justification

L’amélioration de la réussite étudiante constitue un enjeu majeur pour les unités d’enseignement supérieur. Face à l’augmentation des effectifs et à la diversité des parcours académiques, les universités doivent disposer d’outils capables d’assurer un suivi efficace des performances des étudiants et de fournir des informations pertinentes pour la prise de décision pédagogique. Dans cette optique, l’université utilise la plateforme **service.campusfaso.bf** pour la gestion des inscriptions, des notes, des bulletins et d’autres opérations académiques. Bien qu’elle centralise d’importantes données académiques, son exploitation demeure essentiellement administrative.

Par conséquent, les responsables pédagogiques ne disposent pas d’outils permettant d’analyser les performances des étudiants, d’identifier rapidement les situations à risque ou de suivre des indicateurs facilitant le pilotage des formations. Or, les approches de *learning analytics* montrent que l’exploitation des données académiques favorise la détection précoce des difficultés et l’amélioration des décisions pédagogiques. Dans ce contexte, la conception d’une plateforme web de suivi académique et d’aide à la décision apparaît comme une solution pertinente pour valoriser les données existantes, améliorer le suivi des étudiants et contribuer à l’amélioration de leur réussite.

1.2 Problématique

Malgré la disponibilité de données académiques issues des activités universitaires, celles-ci restent insuffisamment exploitées pour le suivi des étudiants et l’aide à la décision pédagogique. Les responsables académiques ne disposent pas d’indicateurs leur

permettant d'évaluer l'évolution des performances, d'identifier précocement les étudiants en difficulté ou d'appuyer leurs décisions sur des données consolidées. Cette situation limite les capacités de pilotage des formations et la mise en œuvre d'actions préventives en faveur de la réussite étudiante.

Dès lors, la problématique de cette étude peut être formulée comme suit : *comment concevoir une plateforme web de suivi académique et d'aide à la décision capable d'exploiter les données universitaires afin d'améliorer le suivi des étudiants, de soutenir le pilotage pédagogique et de contribuer à l'amélioration de la réussite étudiante ?*

1.3 Objectifs du Projet

1.3.1 Objectif Général

Concevoir une plateforme web de suivi académique et d'aide à la décision permettant de centraliser, analyser et valoriser les données académiques afin d'améliorer le suivi des étudiants, de soutenir le pilotage pédagogique et de contribuer à l'amélioration de la réussite étudiante.

1.3.2 Objectifs Spécifiques

- Étudier l'existant et analyser les besoins des différents acteurs impliqués dans le suivi académique ;
- Identifier et formaliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme ;
- Modéliser le parcours académique des étudiants ainsi que les règles de gestion associées ;
- Concevoir une architecture permettant la collecte, le stockage et l'exploitation des données académiques ;
- Définir des indicateurs de performance académique destinés au suivi des étudiants et à l'aide à la décision ;
- Concevoir des mécanismes de détection précoce des situations de risque académique ;
- Produire les modèles UML et les maquettes des principales interfaces de la plateforme ;
- Évaluer la faisabilité technique, organisationnelle et économique de la solution proposée.

1.4 Étude de l'Existant

1.4.1 Présentation des Solutions Existantes

Quatre solutions représentatives ont été étudiées afin d'identifier leurs apports et leurs limites au regard des besoins de suivi académique et d'aide à la décision.

service.campusfaso.bf est la plateforme académique actuellement utilisée au sein de

l'établissement. Elle prend en charge la gestion des inscriptions, des notes, des bulletins et d'autres opérations administratives. Bien qu'elle centralise des données académiques importantes, elle ne propose pas de fonctionnalités avancées d'analyse ou de pilotage pédagogique.

Moodle est un système de gestion de l'apprentissage (*LMS*) largement utilisé dans l'enseignement supérieur. Il facilite l'organisation des cours, des évaluations et des ressources pédagogiques, mais reste principalement orienté vers l'apprentissage en ligne plutôt que vers le suivi institutionnel des parcours étudiants.

ERPNext Education est une solution intégrée de gestion académique permettant de gérer les étudiants, les évaluations et les activités administratives. Toutefois, sa complexité de déploiement et son orientation ERP en font une solution peu adaptée aux besoins spécifiques du projet.

Claroline Connect est une plateforme collaborative destinée à l'enseignement et à la formation. Elle favorise les échanges pédagogiques et le partage de ressources, mais offre peu de fonctionnalités dédiées à l'analyse des performances académiques et à l'aide à la décision.

1.4.2 Analyse Comparative

L'analyse comparative met en évidence que les solutions étudiées répondent principalement à des besoins administratifs ou pédagogiques. En revanche, elles offrent peu ou pas de mécanismes permettant le suivi longitudinal des étudiants, l'analyse des performances académiques, la détection précoce des situations à risque ou la production d'indicateurs destinés au pilotage pédagogique.

1.4.3 Limites Observées

L'étude réalisée montre qu'aucune des solutions analysées ne répond pleinement aux besoins de suivi académique et d'aide à la décision identifiés dans le cadre de ce projet. Les plateformes existantes privilégient soit la gestion administrative, soit l'accompagnement pédagogique, sans fournir une vision globale et analytique du parcours étudiant. L'absence d'indicateurs de performance, de mécanismes d'alerte et de tableaux de bord décisionnels limite la capacité des responsables académiques à anticiper les difficultés et à mettre en œuvre des actions adaptées. Ces constats justifient la conception d'une plateforme dédiée au suivi académique et à l'aide à la décision, orientée vers l'amélioration de la réussite étudiante.

1.5 Cahier des Charges

1.5.1 Besoins Fonctionnels

TABLE 1.1. Catalogue des besoins fonctionnels

ID	Besoin Fonctionnel	Acteurs	Priorité
BF01	Consulter le parcours académique complet de l'étudiant	Étudiant, Enseignant	Haute
BF02	Calculer un score de risque académique	Système	Haute
BF03	Afficher un tableau de bord personnalisé	Tous les acteurs	Haute
BF04	Générer et notifier des alertes académiques	Système, Responsable	Haute
BF05	Suivre la validation des UE et des crédits LMD	Étudiant, Responsable	Haute
BF06	Estimer la progression vers l'obtention du diplôme	Étudiant, Responsable	Haute
BF07	Consulter l'historique académique consolidé	Étudiant, Enseignant	Haute
BF08	Générer des rapports et statistiques académiques	Responsable, Administrateur	Moyenne
BF09	Analyser les redoublements et réorientations	Responsable, Administrateur	Moyenne
BF10	Identifier les UE présentant les plus fortes difficultés	Enseignant, Responsable	Moyenne
BF11	Synchroniser les données avec service.campusfaso.bf	Système	Haute
BF12	Gérer les utilisateurs et les rôles d'accès	Administrateur	Haute
BF13	Paramétrer les seuils et règles d'alerte	Administrateur	Moyenne

1.5.2 Besoins Non Fonctionnels

TABLE 1.2. Besoins non fonctionnels

Caractéristique	Sous-caractéristique	Exigence
Sécurité	Confidentialité	Chiffrement des communications et protection des données académiques
Sécurité	Contrôle d'accès	Authentification sécurisée et gestion des rôles utilisateurs
Fiabilité	Disponibilité	Disponibilité élevée pendant les périodes académiques critiques
Fiabilité	Sauvegarde	Sauvegardes régulières et mécanismes de restauration des données
Performance	Temps de réponse	Affichage rapide des tableaux de bord et des rapports
Utilisabilité	Ergonomie	Interface simple, intuitive et adaptée aux différents profils d'utilisateurs
Compatibilité	Interopérabilité	Échange de données avec service.campusfaso.bf via des mécanismes d'intégration appropriés
Maintenabilité	Évolutivité	Architecture modulaire facilitant les évolutions futures

1.5.3 Contraintes

- **Contraintes temporelles** : la conception doit permettre une réalisation du système dans un délai raisonnable compatible avec le cadre du projet ;
- **Contraintes techniques** : la solution doit s'intégrer à **service.campusfaso.bf** sans modifier son fonctionnement ni ses données d'origine ;
- **Contraintes organisationnelles** : la plateforme doit prendre en compte les besoins des étudiants, des enseignants, des responsables pédagogiques et des administrateurs ;
- **Contraintes économiques** : le recours à des technologies open source est privilégié afin de limiter les coûts de déploiement et de maintenance.

Conclusion Chapitre 1

Ce chapitre a présenté le contexte du projet, la problématique étudiée ainsi que l'analyse de l'existant. L'étude comparative des solutions analysées a montré que, bien qu'elles répondent à certains besoins administratifs ou pédagogiques, elles ne fournissent pas les fonctionnalités nécessaires au suivi académique global des étudiants et

à l'aide à la décision pédagogique. Ces constats justifient la conception d'une plateforme web dédiée au suivi académique et à l'amélioration de la réussite étudiante. Par ailleurs, le cahier des charges a permis de formaliser les besoins de la future solution à travers 13 besoins fonctionnels et 8 besoins non fonctionnels, ainsi que les principales contraintes du projet. Ces éléments constituent la base de l'analyse et de la conception détaillées qui seront développées dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Analyse et Conception de la Solution

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception de la plateforme web de suivi académique et d'aide à la décision proposée. Il porte sur l'identification des acteurs du système, l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la modélisation du système à l'aide des diagrammes UML, ainsi que la conception de l'architecture générale de la solution. Il décrit également les mécanismes de suivi académique, les indicateurs destinés à l'aide à la décision et les principales interfaces utilisateur. L'ensemble de ces travaux vise à définir une solution cohérente permettant d'améliorer le suivi des étudiants, de soutenir le pilotage pédagogique et de contribuer à l'amélioration de la réussite étudiante.

2.1 Analyse des Besoins

2.1.1 Identification des Acteurs

La plateforme met en interaction les acteurs suivants :

- **Étudiant** : consulte son parcours académique, suit sa progression, visualise ses indicateurs de performance et reçoit des alertes en cas de risque académique ;
- **Enseignant** : accède aux informations académiques et aux statistiques relatives aux étudiants dont il assure le suivi ;
- **Responsable pédagogique** : exploite les tableaux de bord, les rapports et les indicateurs afin de suivre les performances des étudiants et de soutenir les décisions pédagogiques ;
- **Administrateur** : gère les utilisateurs, les rôles, les paramètres du système et les mécanismes d'intégration des données.

Un acteur externe intervient également dans le fonctionnement de la plateforme :

- **service.campusfaso.bf** : fournit les données académiques nécessaires à l'alimentation et à la mise à jour de la plateforme.

2.1.2 Cas d'Utilisation

Les principaux cas d'utilisation de la plateforme sont répartis selon les quatre acteurs identifiés. Chaque cas est référencé par l'identifiant du besoin fonctionnel correspondant.

1. Étudiant :

- (BF03) Consulter son tableau de bord académique personnalisé ;
- (BF01) Consulter son parcours académique complet ;
- (BF07) Consulter son historique académique ;
- (BF05) Suivre la validation de ses unités d'enseignement et de ses crédits LMD ;
- (BF04) Recevoir des alertes automatiques en cas de risque académique détecté ;
- (BF06) Consulter l'estimation de sa progression vers l'obtention du diplôme.

2. Enseignant :

- (BF07) Consulter l'historique académique des étudiants de ses enseignements ;
- (BF10) Identifier les unités d'enseignement présentant des difficultés au sein de sa promotion ;
- (BF02) Consulter le score de risque et les indicateurs académiques de ses étudiants.

3. Responsable Pédagogique :

- (BF03) Consulter les tableaux de bord décisionnels de pilotage ;
- (BF07) Consulter l'historique académique des étudiants ;
- (BF05) Suivre la validation des unités d'enseignement et des crédits à l'échelle de la promotion ;
- (BF02) Consulter les scores de risque et les indicateurs de performance ;
- (BF08) Générer des rapports statistiques paramétrables ;
- (BF09) Gérer les redoublements et les réorientations.

4. Administrateur :

- (BF11) Superviser la synchronisation des données avec **service.campusfaso.bf** ;
- (BF12/13) Administrer le système : gérer les comptes utilisateurs, les rôles et paramétrer les règles d'alerte.

5. service.campusfaso.bf (acteur externe) :

- (BF11) Fournir les données académiques sources (notes, inscriptions, volumes horaires) via le processus ETL de synchronisation.

Deux relations d'inclusion («include») structurent les dépendances entre cas d'utilisation : le cas *Recevoir alertes* (BF04) et le cas *Générer rapports* (BF08) incluent tous deux le cas *Consulter score de risque* (BF02), ce dernier représentant le traitement analytique central dont dépendent les mécanismes d'alerte et de reporting. Il convient de noter que le

calcul effectif du score de risque est un **traitement interne** déclenché automatiquement par le système ; les acteurs n'accèdent qu'à la **consultation** de son résultat.

2.2 Modélisation du Système

2.2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

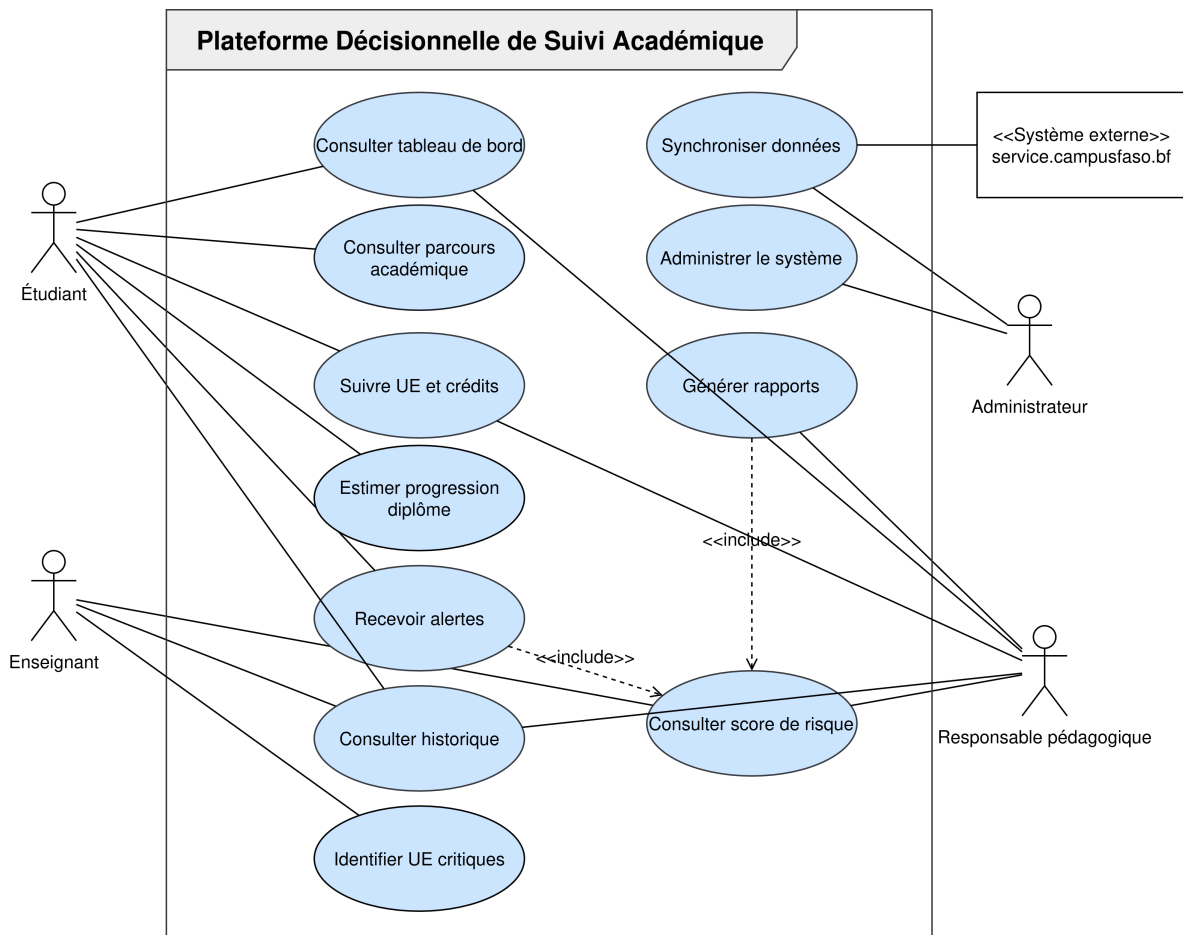


FIGURE 2.1. Diagramme de cas d'utilisation global — Plateforme Décisionnelle de Suivi Académique

2.2.2 Diagramme de Classes

La hiérarchie d'héritage des acteurs place **Utilisateur** comme classe mère abstraite. **Enseignant** en hérite directement, et **ResponsablePédagogique** hérite à son tour de **Enseignant**, reflétant la réalité métier : un responsable pédagogique est un enseignant disposant de responsabilités institutionnelles supplémentaires. **Étudiant** et **Administrateur** héritent directement de **Utilisateur**.

Le modèle de classes complet intègre **16 classes** réparties en deux catégories : les **classes acteurs** (**Utilisateur**, **Étudiant**, **Enseignant**, **ResponsablePédagogique**, **Administrateur**) et les **classes métier** (**ParcoursAcadémique**, **RésultatAcadémique**, **UnitéEnseignement**,

Semestre, HistoriqueAcadémique, IndicateurAcadémique, Alerte, ParamètreAlerte, Recommandation, TableauDeBord, Rapport).

Les relations de **composition** (◆) sont utilisées lorsque le cycle de vie de l'objet dépend entièrement de son conteneur : ParcoursAcadémique ◆→ RésultatAcadémique et TableauDeBord ◆→ IndicateurAcadémique. Les attributs calculés de IndicateurAcadémique sont marqués avec la notation dérivée (/).

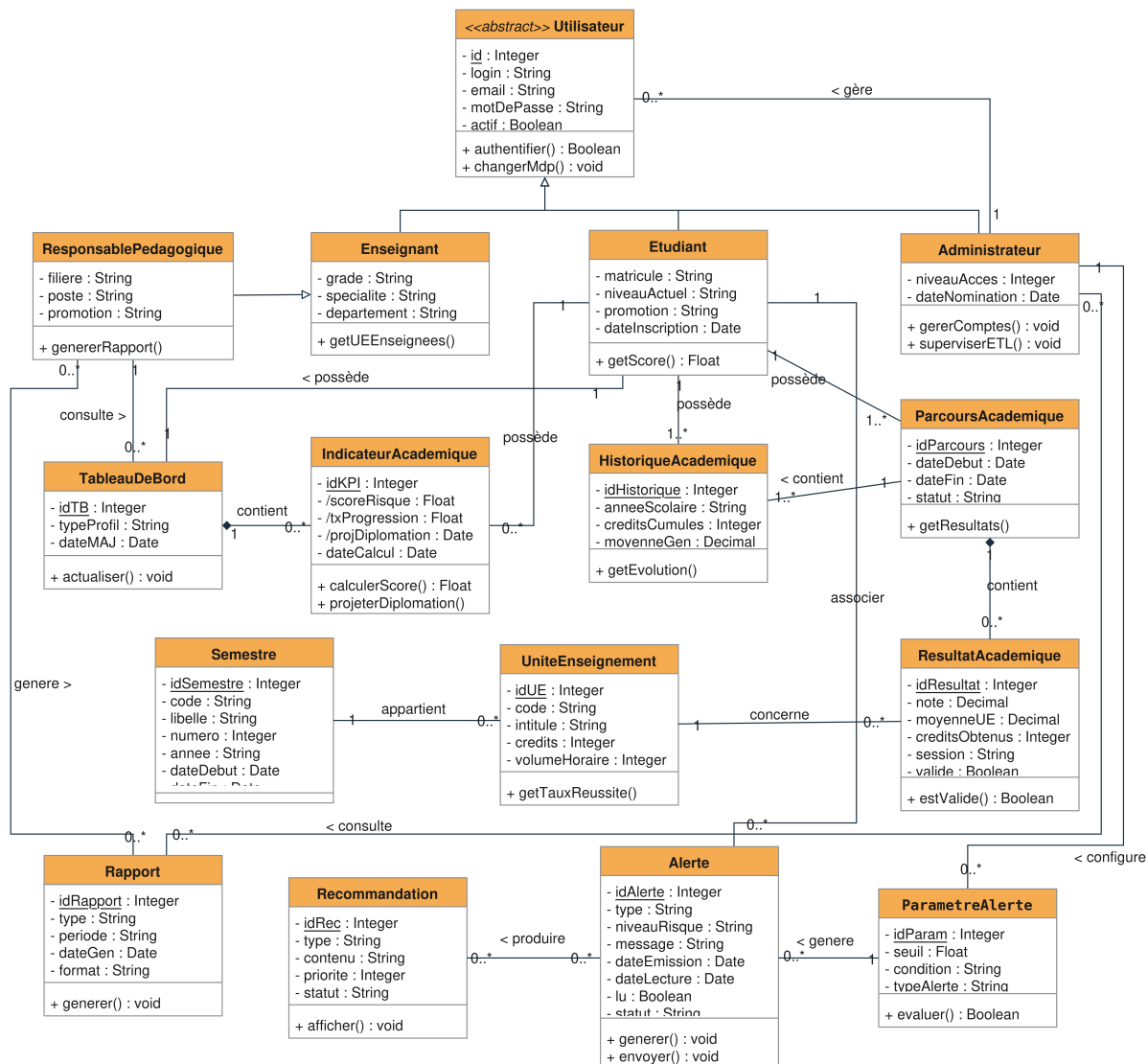


FIGURE 2.2. Diagramme de classes de la plateforme décisionnelle de suivi académique

2.2.3 Diagramme de Séquence

Trois diagrammes de séquence couvrent les scénarios critiques de la plateforme.

DS1 — Calcul du score de risque :

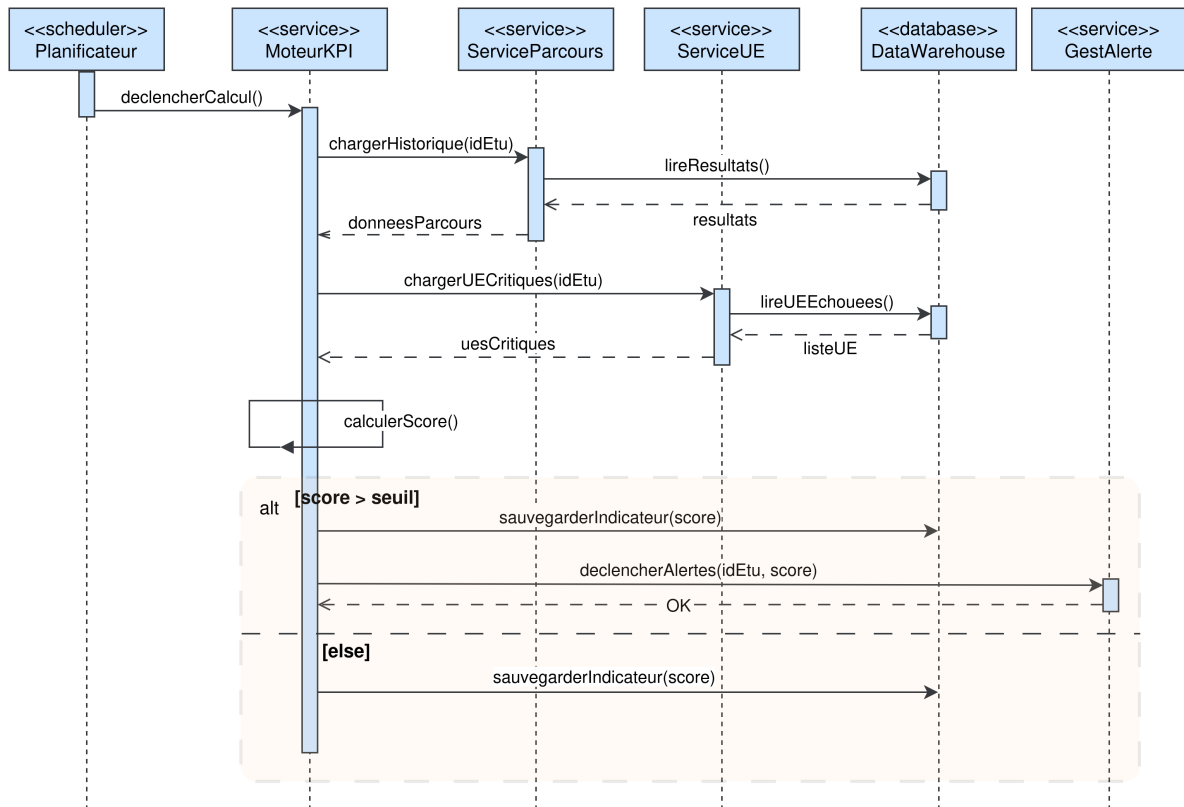


FIGURE 2.3. DS1 — Calcul automatique du score de risque académique

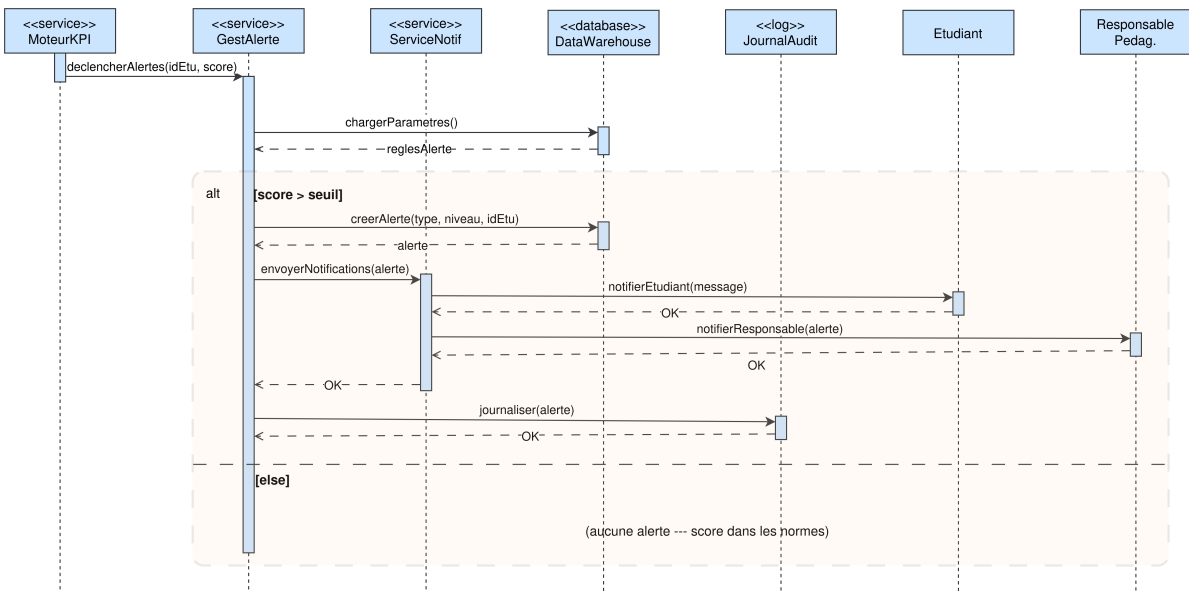


FIGURE 2.4. DS2 — Génération et envoi d'une alerte académique

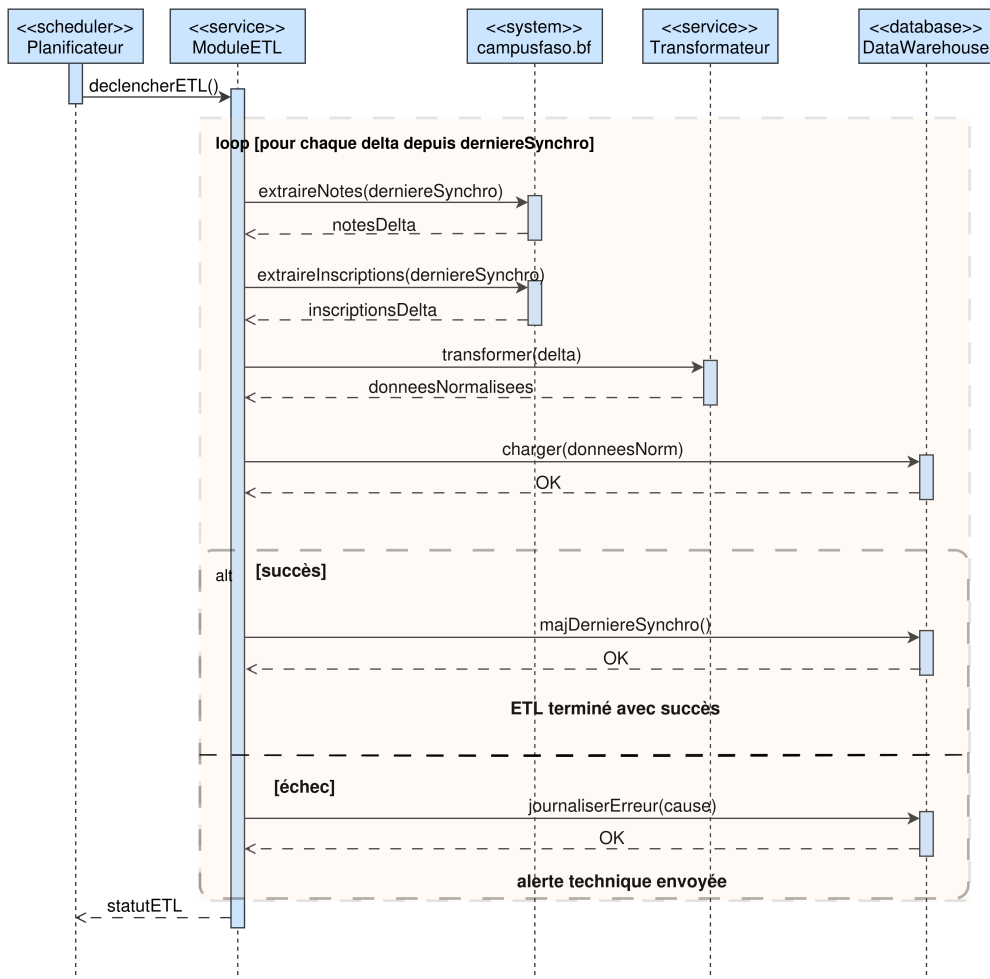


FIGURE 2.5. DS3 — Synchronisation ETL entre service.campusfaso.bf et le Data Warehouse

2.3 Choix des Technologies

TABLE 2.1. Technologies recommandées pour l'implémentation

Composant	Technologie	Justification
Backend / API	Django (Python)	Framework MVC mature, ORM intégré, vaste écosystème scientifique (NumPy, Pandas) cohérent avec les traitements analytiques
Base de données	PostgreSQL	Robustesse éprouvée, support natif des types analytiques (JSONB, fenêtres), open source, licence permissive
ETL / Orchestration	Scripts Python + Cron	Volume modeste (~5 000 étudiants, synchronisation quotidienne) ; Apache Airflow serait surdimensionné pour ce contexte
Tableaux de bord	Metabase	Interface no-code adaptée aux responsables non-développeurs, connecteurs PostgreSQL natifs, déploiement simplifié
Authentification	Locale avec option LDAP	Authentification propre à la plateforme ; intégration LDAP/SSO possible si le SI existant le supporte
Échange données	API REST (JSON)	Standard interopérable avec service.campusfaso.bf

2.4 Architecture de la Solution

2.4.1 Architecture Générale

L'originalité de la solution réside dans l'adoption d'une **architecture entrepôt de données académiques** (Data Warehouse), qui permet d'agréger, d'historiser et d'analyser les données issues de **service.campusfaso.bf** :

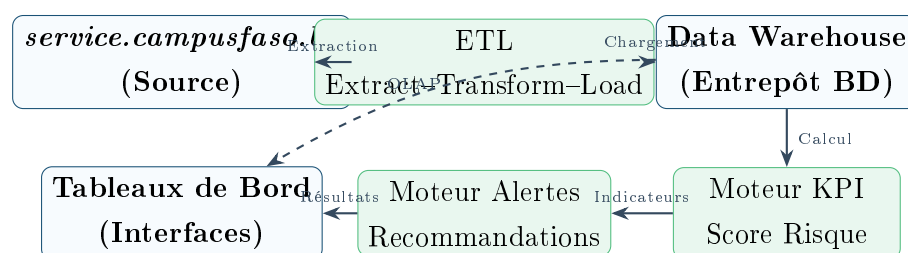


FIGURE 2.6. Architecture entrepôt de données académiques

L'architecture applicative suit un modèle en trois couches : **Couche Présentation**

(interfaces web personnalisées par profil); **Couche Métier** (moteur KPI, gestionnaire d’alertes, module ETL, service de reporting); **Couche Données** (Data Warehouse + API REST vers service.campusfaso.bf).

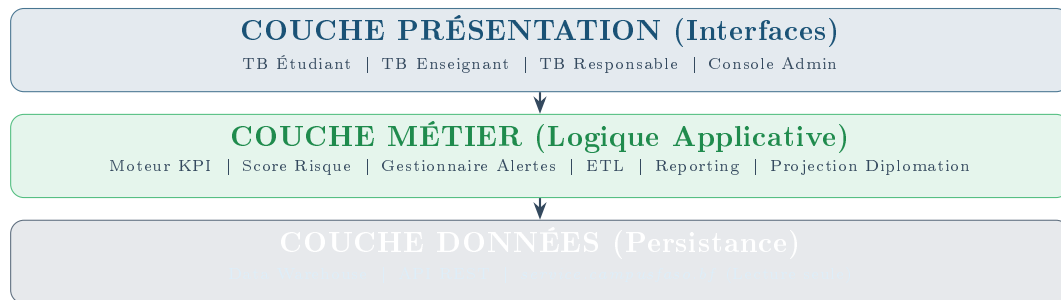


FIGURE 2.7. Architecture en trois couches de la plateforme décisionnelle

2.4.2 Description des Modules

TABLE 2.2. Description des six modules de la plateforme

Module	Fonctionnalités (BF associés)	Acteurs
Module Suivi	BF01, BF05, BF07, BF14 — Dossier, UE/crédits, timeline	Étudiant, Enseignant
Module Parcours	BF06, BF09, BF14 — Projection, redoublements, réorientations	Étudiant, Responsable
Module Décisionnel	BF02, BF03, BF10 — Score risque, KPI, UE critiques	Tous
Module Alertes	BF04, BF13 — Règles métier paramétrables, plan remédiation	Étudiant, Responsable
Module Rapports	BF08, BF10 — Rapports PDF/Excel, analytics comparatifs	Responsable, Admin
Module Admin	BF11, BF12, BF13 — ETL, comptes, rôles, audit	Administrateur

2.4.3 Schéma Dimensionnel du Data Warehouse

L’entrepôt de données adopte un **schéma en étoile** (*Star Schema*), classique des architectures décisionnelles [8]. Une table de faits centrale (**Fait_Résultats**) est reliée à quatre tables de dimensions permettant les analyses multidimensionnelles.

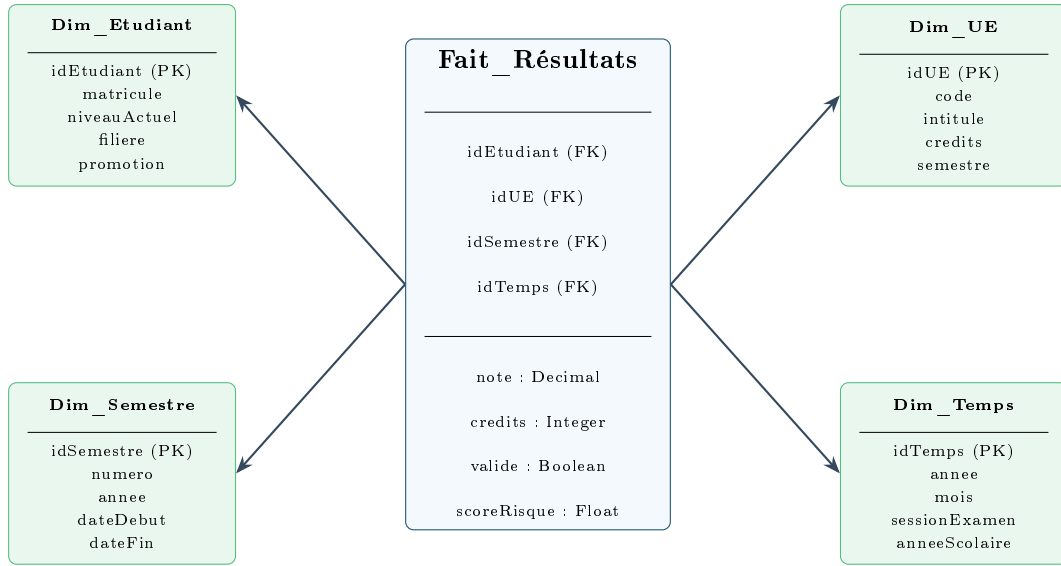


FIGURE 2.8. Schéma en étoile du Data Warehouse académique

Les formules des indicateurs clés sont formalisées ainsi :

$$\text{ScoreRisque} = 0,40 \times N + 0,30 \times C + 0,20 \times U + 0,10 \times A \quad (2.1)$$

où : $N = (1 - \bar{m}/20) \times 100$ (indicateur notes, $\bar{m}$ = moyenne générale); $C = (1 - c_{acq}/c_{att}) \times 100$ (indicateur crédits); $U = (u_{echec}/u_{total}) \times 100$ (proportion UE en échec); $A = (1 - s_{pres}/s_{tot}) \times 100$ (taux d'absentéisme).

Justification des pondérations : les notes et les crédits constituent les principaux déterminants du risque d'échec ; ils représentent ensemble 70% du score. Les UE en échec et le taux d'absentéisme jouent un rôle complémentaire (30%). Ces pondérations, définies empiriquement, pourront être calibrées sur les données historiques de l'établissement lors du déploiement.

Preuve de bornage : chaque indicateur étant normalisé sur $[0 ; 100]$ et la somme des coefficients étant égale à 1 ($0,40 + 0,30 + 0,20 + 0,10 = 1$), le score appartient nécessairement à $[0 ; 100]$. Score : **Faible** (≤ 30), **Modéré** (31–60), **Élevé** (> 60).

$$\text{TauxProgression} = \frac{C_{acq}}{C_{total}} \times 100 [\%] \quad \text{SemestresRestants} = \left\lceil \frac{C_{total} - C_{acq}}{\bar{c}_{sem}} \right\rceil \quad (2.2)$$

où $\bar{c}_{sem}$ représente le nombre **moyen** de crédits validés par semestre, calculé à partir de l'historique réel de l'étudiant. Cette moyenne reflète son rythme de progression effectif plutôt qu'un idéal théorique.

Les maquettes IHM conçues illustrent : le tableau de bord étudiant (score de risque 42/100, crédits 90/120, projection juin 2026, barre de progression 50%, alertes actives,

UE critiques) ; et le tableau de bord responsable (effectif 85 étudiants, taux de réussite 72%, 12 étudiants à risque élevé, distribution des scores et alertes récentes).

Conclusion Chapitre 2

Ce chapitre a permis de modéliser le système et de définir son architecture complète. La modélisation UML produite couvre sept types de diagrammes (diagramme de contexte, cas d'utilisation, classes avec héritage, trois diagrammes de séquence, activités, états-transitions, composants, déploiement). L'architecture entrepôt de données, les formules KPI formalisées, le MCD/ERD et les maquettes IHM constituent un dossier de conception solide et cohérent, prêt à servir de base à une implémentation.

Chapitre 3

Réalisation, Tests et Résultats

Introduction

Ce chapitre, dans le cadre d'un projet de **conception**, présente les perspectives de réalisation, le plan de tests et les résultats attendus du système, ainsi que l'étude de faisabilité chiffrée validant le caractère réaliste de la solution proposée.

3.1 Environnement de Développement

3.1.1 Configuration Matérielle

L'environnement de déploiement cible est le suivant :

- Processeur : 4 cœurs, $\geq 2,5$ GHz (serveur applicatif et serveur BD) ;
- RAM : 8 Go minimum pour le serveur applicatif, 16 Go pour le serveur Data Warehouse ;
- Stockage : SSD 500 Go (serveur applicatif), SSD 1 To évolutif (serveur BD/DW) ;
- Réseau : LAN 100 Mbps minimum ;
- Postes clients : tout ordinateur disposant d'un navigateur web récent ;
- Alimentation : onduleur recommandé pour les serveurs.

3.1.2 Configuration Logicielle

- Android Studio / VS Code : développement et édition du code source ;
- PostgreSQL : système de gestion de base de données et Data Warehouse ;
- Apache Airflow : orchestration et planification des processus ETL ;
- Metabase : visualisation analytique et génération des tableaux de bord ;
- Git / GitHub ou GitLab : gestion de version du code source ;
- PHPUnit ou pytest : tests unitaires et tests fonctionnels.

3.2 Implémentation

3.2.1 Fonctionnalité 1 — Module de Calcul du Score de Risque (BF02)

Le module de calcul du score de risque constitue le cœur fonctionnel de la valeur ajoutée de la plateforme. Il implémente la formule de calcul formalisée (Éq. 2.1), déclenchée automatiquement par un scheduler nuitamment après chaque synchronisation ETL avec **service.campusfaso.bf**. Le score est calculé pour chaque étudiant à partir de quatre composantes pondérées (notes, crédits, UE en échec, assiduité) et stocké dans la table **Indicateur** du Data Warehouse. Si le score dépasse les seuils paramétrés, le module de génération d’alertes est déclenché automatiquement. Ce module répond aux besoins BF02, BF03 et BF04.

3.2.2 Fonctionnalité 2 — Module ETL de Synchronisation avec **service.campusfaso.bf** (BF11)

Ce module assure l’extraction différentielle des données de **service.campusfaso.bf** (notes, inscriptions, volumes horaires), leur transformation selon les règles métier définies au chapitre 2, et leur chargement dans le Data Warehouse. La synchronisation est différentielle — seules les modifications depuis la dernière synchronisation sont extraites — afin de minimiser la charge sur le système source et de garantir la non-perturbation de **service.campusfaso.bf**. Ce module est critique pour l’ensemble de la plateforme car il constitue l’unique source d’alimentation en données académiques.

3.3 Tests et Validation

3.3.1 Scénarios de Test

TABLE 3.1. Plan de tests de la plateforme

Test	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu	BF
Authentification	Saisie login/mdp valide	Accès autorisé, TB affiché	OK (attendu)	BF12
Score risque	Données notes + crédits	Score calculé correctement [0–100]	OK (attendu)	BF02
Alerte automatique	Score > 70	Alerte générée et notifiée	OK (attendu)	BF04
ETL campusfaso.bf	Lancement synchronisation	Données chargées dans DW	OK (attendu)	BF11
TB étudiant	Connexion profil étudiant	Dashboard personnalisé affiché	OK (attendu)	BF03
Rapport promotion	Sélection filière + période	Rapport PDF généré	OK (attendu)	BF08
Projection diplom.	Consultation parcours étud.	Date projetée calculée et affichée	OK (attendu)	BF06

3.3.2 Résultats Obtenus

Les résultats attendus à l'issue de la réalisation et des tests sont : un système opérationnel capable d'identifier automatiquement les étudiants à risque ; des tableaux de bord personnalisés pour chaque profil d'acteur ; une synchronisation automatique avec **service.campusfaso.bf** sans perturbation du système existant ; un score de risque calculé selon la formule formalisée (Éq. 2.1) avec classification en trois niveaux ; une projection de diplomation affichée pour chaque étudiant (Éq. 2.2).

3.4 Difficultés Rencontrées

- L'intégration avec **service.campusfaso.bf** nécessite une connaissance précise de son schéma de base de données, ce qui requiert une collaboration étroite avec les administrateurs du système ;
- La définition des paramètres de pondération du score de risque devra être calibrée empiriquement sur des données historiques réelles pour affiner la précision ;
- La conduite du changement auprès des responsables pédagogiques constitue un défi organisationnel : la formation et l'accompagnement seront déterminants pour l'adoption

effective ;

- La gestion de la confidentialité des données académiques doit être strictement encadrée conformément au RGPD.

3.5 Perspectives

- Intégration d’algorithmes de *machine learning* pour affiner le score de risque sur la base des données historiques de l’établissement ;
- Développement d’une application mobile complémentaire pour une accessibilité accrue des étudiants ;
- Enrichissement du Data Warehouse vers une architecture OLAP complète pour des analyses multidimensionnelles avancées ;
- Extension vers un module de gestion des stages et des relations avec le monde professionnel ;
- Interconnexion avec des référentiels de compétences nationaux pour le suivi des acquis de formation.

L’étude de faisabilité chiffrée présentée dans le tableau ci-dessous valide le caractère réaliste et économiquement accessible de la solution :

TABLE 3.2. Étude de faisabilité chiffrée

Élément	Valeur estimée	Justification
Nombre d’utilisateurs cibles	~5 000	Étudiants + personnel
Équipe de développement	3 développeurs	Full-stack + DBA
Durée de développement	4 à 6 mois	Équipe de 3
Infrastructure (serveur)	1 serveur physique	RAM 8 Go, SSD 500 Go
Coût logiciel (licences)	0 FCFA	Stack 100% open source
Coût matériel (serveur phys.)	600 000 FCFA	Estimation marché local
Alternative hébergement cloud	15 000 FCFA/mois	Serveur VPS
Formation des utilisateurs	50 000 FCFA	3 sessions par profil
Coût total estimé an 1	650 000 FCFA	On-premise + formation
Disponibilité cible	$\geq 99\%$	Hors maintenance planifiée
Temps de réponse cible	< 3 secondes	Requêtes courantes

Conclusion Chapitre 3

Ce chapitre a présenté les perspectives de réalisation, le plan de tests couvrant les sept besoins fonctionnels prioritaires et les résultats attendus du système conçu. L'étude de faisabilité chiffrée confirme que la solution est déployable en 4 à 6 mois pour un budget maîtrisé de 650 000 FCFA, ce qui valide l'atteinte des objectifs fixés en introduction.

Conclusion Générale

Ce projet avait pour objectif de concevoir une plateforme décisionnelle de suivi académique et d'analyse des parcours étudiants, complémentaire à la plateforme **service.campusfaso.bf** de l'établissement.

Nous avons étudié l'existant de manière approfondie, en analysant comparativement quatre solutions représentatives (service.campusfaso.bf, Moodle, ERPNext, Claroline Connect), et en formalisant les lacunes fonctionnelles de **service.campusfaso.bf**. Nous avons ensuite défini un cahier des charges structuré comprenant 15 besoins fonctionnels avec identifiants et 8 besoins non fonctionnels selon la norme ISO/IEC 25010.

Nous avons conçu et formalisé une solution complète : une architecture entrepôt de données académiques (ETL → Data Warehouse → Moteur KPI → Tableaux de bord) ; une modélisation UML complète couvrant sept types de diagrammes ; une hiérarchie d'héritage des acteurs (classe mère **Utilisateur**) ; un modèle conceptuel de données (MCD/ERD) ; des formules KPI formalisées (score de risque composite, projection de diplomation) ; un diagramme de packages ; et des maquettes IHM des interfaces principales.

Les résultats obtenus montrent que la solution répond intégralement aux insuffisances de **service.campusfaso.bf** : détection précoce des étudiants à risque, vision longitudinale du parcours, pilotage pédagogique par les données, alertes automatisées et projection de diplomation. L'étude de faisabilité chiffrée confirme la réalisabilité du projet en 4 à 6 mois pour un budget de 650 000 FCFA.

Cependant, certaines limites persistent : le score de risque devra être calibré sur des données historiques réelles ; les paramètres de l'ETL dépendent d'une connaissance approfondie du schéma de **service.campusfaso.bf** ; et la conduite du changement sera déterminante pour l'adoption effective par les parties prenantes.

Des perspectives d'amélioration incluent l'intégration d'algorithmes de *machine learning* pour un score de risque adaptatif, le développement d'une application mobile, l'enrichissement vers une architecture OLAP complète et l'extension vers un module de gestion des stages.

Bibliographie

- [1] Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., *The Unified Modeling Language User Guide*, 2^e éd., Addison-Wesley, 2005.
- [2] Fowler M., *UML Distilled*, 3^e éd., Addison-Wesley, 2003.
- [3] Larman C., *Applying UML and Patterns*, 3^e éd., Prentice Hall, 2004.
- [4] Sommerville I., *Software Engineering*, 10^e éd., Addison-Wesley, 2016.
- [5] Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J., *The Unified Software Development Process*, Addison-Wesley, 1999.
- [6] Object Management Group, *OMG UML Specification, Version 2.5.1*, OMG, 2017.
- [7] ISO/IEC, *SQuaRE — System and Software Quality Models*, ISO/IEC 25010 :2011, 2011.
- [8] Kimball R., Ross M., *The Data Warehouse Toolkit*, 3^e éd., Wiley, 2013.
- [9] Inmon W. H., *Building the Data Warehouse*, 4^e éd., Wiley, 2005.
- [10] Ferguson R., Learning analytics : drivers, developments and challenges, *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 4, n° 5/6, pp. 304–317, 2012.
- [11] Siemens G., Baker R., Learning analytics and educational data mining, *Proceedings of LAK*, pp. 252–254, 2010.
- [12] Romero C., Ventura S., Educational data mining : a review, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 40, n° 6, pp. 601–618, 2010.
- [13] Garrett J. J., *The Elements of User Experience*, 2^e éd., New Riders, 2011.
- [14] Gabay J., Gabay D., *UML 2 Analyse et conception*, Dunod, 2008.
- [15] Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S., *Database System Concepts*, 7^e éd., McGraw-Hill, 2020.
- [16] <https://www.w3schools.com> (consulté le 14/06/2026).
- [17] <https://www.geeksforgeeks.org> (consulté le 14/06/2026).
- [18] <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (consulté le 10/06/2026).
- [19] <https://www.metabase.com/docs/> (consulté le 12/06/2026).
- [20] <https://airflow.apache.org/docs/> (consulté le 12/06/2026).

Chapitre A

Annexes

A.1 Dictionnaire des Données

TABLE A.1. Dictionnaire des données — Entités principales

Attribut	Type	Contrainte	Description
<i>Entité Étudiant</i>			
idEtudiant	INT (PK)	NOT NULL UNIQUE	Identifiant unique de l'étudiant
matricule	CHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	Numéro matricule académique
niveauActuel	CHAR(10)	NOT NULL	Niveau LMD courant (L1, L2, L3, M1, M2)
<i>Entité Indicateur (KPI)</i>			
scoreRisque	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Score de risque [0–100], calculé automatiquement
txProgression	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Taux de progression dans le cycle [%]
projDiplomation	DATE	NULL	Date prévisionnelle de diplomation
<i>Entité Alerte</i>			
idAlerte	INT (PK)	NOT NULL	Identifiant unique de l'alerte
type	CHAR(50)	NOT NULL	Type : echec_ue, absence, credits, risque
niveauRisque	CHAR(10)	NOT NULL	Faible / Modéré / Élevé
statut	CHAR(15)	NOT NULL	Active / Traitée / Archivée

A.2 Diagrammes UML

Les diagrammes UML complets réalisés dans le cadre de ce projet couvrent :

- Diagramme d'états-transitions du cycle de vie de l'étudiant ;
- Diagramme de packages (6 packages : Utilisateurs, Parcours, Alertes, Analytique, Reporting, Administration) ;
- Diagramme de cas d'utilisation global avec références BF01–BF15 ;
- Hiérarchie d'héritage UML des acteurs (classe mère `Utilisateur`) ;
- MCD/ERD (9 entités avec cardinalités) ;
- Diagrammes de séquence DS1 (score de risque), DS2 (alerte), DS3 (ETL campus-faso.bf) ;
- Diagramme d'activités (traitement d'une session d'examens) ;
- Diagramme de composants (6 composants fonctionnels) ;
- Diagramme de déploiement (3 nœuds : client, serveur applicatif, serveur BD/DW).

A.3 Captures d'Écran

Les maquettes IHM (wireframes) conçues dans le cadre de ce projet illustrent :

- Tableau de bord étudiant (score de risque, progression crédits, projection diplomation, alertes actives, UE critiques) ;
- Tableau de bord responsable pédagogique (KPI promotion, distribution des scores de risque, alertes récentes) ;
- Interface de gestion des alertes (liste filtrée, niveaux de risque, actions de traitement).

A.4 Manuel Utilisateur (Optionnel)

Étapes d'accès et d'utilisation de la plateforme :

1. Ouvrir un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge) et saisir l'URL de la plateforme ;
2. Se connecter avec ses identifiants institutionnels (login / mot de passe) ;
3. Accéder au tableau de bord personnalisé, adapté automatiquement au profil de l'utilisateur connecté ;
4. Consulter le score de risque, les alertes actives et les UE critiques (profil Étudiant) ;
5. Générer un rapport de promotion ou paramétrer les règles d'alerte (profil Responsable Pédagogique) ;
6. Superviser les connecteurs ETL et gérer les comptes utilisateurs (profil Administrateur).